

數1-1 數與式

用數線整理實數，以代數結構控制式的運算與最佳化

版本：學生版 | 核心＋理解

範圍：114 學年度數學第一冊第 1 章；數與數線、絕對值、式的運算與算幾不等式

內容校訂：2026-08-29

本章問題與能力

1. 實數如何用小數與數線表示，分數、根號與近似值之間有什麼關係？
2. 區間、分點公式與絕對值如何把代數條件翻成數線上的位置與距離？
3. 乘法公式、分式與根式運算如何保留原式的條件並縮短計算？
4. 已知總量或乘積時，算術平均數與幾何平均數如何給出可達到的最佳值？

本章路徑：實數與小數 → 數線與區間 → 分點與距離 → 絕對值；乘法公式 → 分式與根式 → 算幾不等式 → 最佳化。

0. 本章實際用途：精確值、容許區間與最佳配置

工程尺寸常寫成「目標值加減容許誤差」，例如直徑 20.00 ± 0.03 mm；這等價於區間 $[19.97, 20.03]$ ，也等價於絕對值條件 $|x - 20.00| \leq 0.03$ 。數線、區間與絕對值提供三種互通的表示法。

計算中的 $\sqrt{2}$ 、 $\frac{5}{7}$ 與 1.414 扮演不同角色。前兩者是精確值，後者是有限位數的近似值。保留根式或分數直到最後一步，可避免多次取近似造成誤差累積。

乘法公式與根式有理化用來辨認代數結構；算幾不等式則把結構轉成界線。例如固定周長的矩形，以正方形面積最大；固定面積的矩形，以正方形周長最短。這類結論會用在材料用量、版面配置與幾何最佳化。

1. 實數、小數與數線

1.1 數系與小數表示

有理數是可寫成 p/q 的數，其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $q \neq 0$ 。無理數是無法寫成這種整數比的實數。兩者合成實數系：

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}), \quad \mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \{\}.$$

整數、有限小數與循環小數都是有理數； $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi$ 是無理數。根號符號本身不決定分類，例如 $\sqrt{49} = 7$ 是整數。

有理數的小數展開必為有限小數或循環小數。把 p/q 做長除法時，非零餘數只有 $1, 2, \dots, q-1$ 這有限多種；除法若未停止，某個餘數必再出現，之後的商便按同一週期重複。反過來，循環小數乘上適當的 10 次方後相減，可消去循環尾，得到整數比。

若 p/q 已約成最簡分數，十進位能終止的條件是

$$q = 2^m 5^n \quad (m, n \text{ 為非負整數}).$$

理由是有限小數可寫成整數除以 $10^k = 2^k 5^k$ ；反過來，分母若只有質因數 2, 5，可補乘成 10 的次方。分母含其他質因數時，小數會循環。

有理數在數線上具有稠密性。若 $a < b$ 且 a, b 都是有理數，則中點 $(a+b)/2$ 仍是有理數，而且嚴格落在兩者之間。對新得到的區間反覆取中點，可在 a, b 之間得到無限多個有理數。

實數運算遵守交換律、結合律與分配律；除法要求除數非零。不等式同加一數保持方向，同乘正數保持方向，同乘負數時方向反轉。後面的乘法公式與不等式推導都以這些規則為依據。

例 1 | 把循環小數化成分數

將 $x = 0.13\bar{6}$ 化成最簡分數。

循環前有一位、循環節有兩位，因此以 $10x$ 與 $1000x$ 對齊循環部分：

$$10x = 1.\bar{36}, \quad 1000x = 136.\bar{36}.$$

相減得 $990x = 135$ ，所以

$$x = \frac{135}{990} = \frac{3}{22}.$$

例 2 | 用平方夾住根號

求 $\sqrt{27}$ 到小數第一位所在的範圍。

因 $5^2 = 25 < 27 < 36 = 6^2$ ，先得 $5 < \sqrt{27} < 6$ 。再比較

$$5.1^2 = 26.01 < 27, \quad 5.2^2 = 27.04 > 27,$$

所以 $5.1 < \sqrt{27} < 5.2$ 。若取到小數第一位的四捨五入值，答案為 5.2。

無理性的證明範例

以 $\sqrt{2}$ 為例。假設 $\sqrt{2} = p/q$ ，其中 p, q 是互質正整數。平方後得 $p^2 = 2q^2$ ，所以 p^2 是偶數，進而 p 是偶數。令 $p = 2k$ ，代回得到 $q^2 = 2k^2$ ，故 q 也是偶數。這與 p, q 互質矛盾，因此 $\sqrt{2}$ 是無理數。

這段推理的核心是：若整數平方為偶數，原整數也為偶數；反證法把「可寫成最簡分數」推到分子、分母仍有公因數 2 的矛盾。

練習 1A

1. 將 $0.\overline{54}$ 化成最簡分數。
2. 將 $2.3\overline{18}$ 化成最簡分數。
3. 找出夾住 $\sqrt{70}$ 的兩個相鄰整數。
4. 判斷 $\sqrt{18} - 3\sqrt{2}$ 、 $0.1010010001\dots$ 、 $-7/4$ 各屬有理數或無理數；第二個小數中的 1 之間依序放入 1, 2, 3, ... 個 0。
5. 證明：若 r 是有理數而 u 是無理數，則 $r+u$ 是無理數。
6. 判斷 $7/40$ 與 $11/24$ 的十進位表示會終止或循環，並說明分母的質因數。

1.2 大小、區間與估計

任意兩個實數 a, b 恰有一種關係成立： $a < b$ 、 $a = b$ 或 $a > b$ 。數線將這個次序轉成位置；較大的數在右側。

若 $a < b$ ，常用區間如下：

條件	區間	端點含義
$a < x < b$	(a, b)	兩端都不含
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	兩端都包含
$a \leq x < b$	$[a, b)$	含左端，不含右端
$x > a$	(a, ∞)	無窮遠不作端點
$x \leq b$	$(-\infty, b]$	包含 b

聯集 $A \cup B$ 表示落在 A 或 B ；交集 $A \cap B$ 表示同時落在兩者。無窮符號只描述方向，因此與 ∞ 相鄰一律用小括號。

端點、方向與區間符號

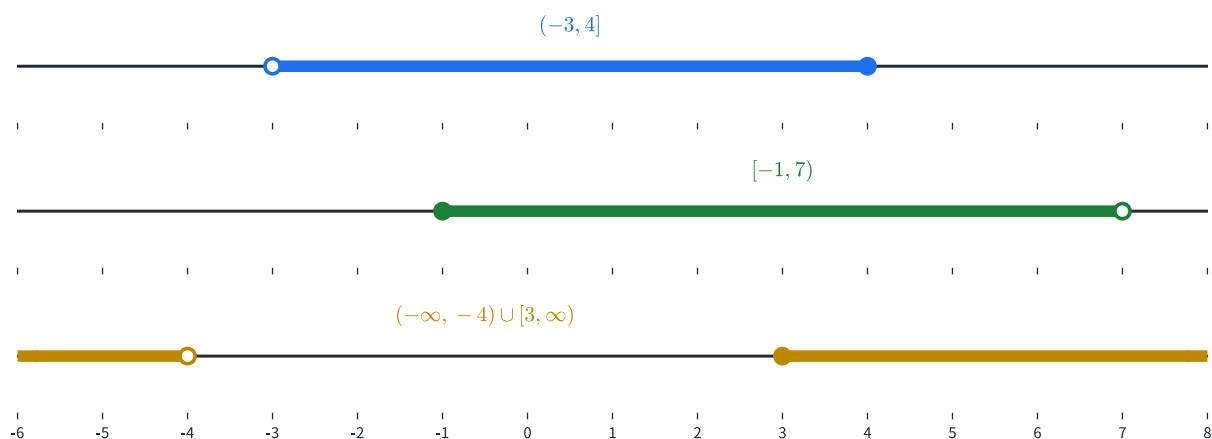


圖 1 | 實數、區間端點與聯集在同一條數線上的表示。

比較含根式的正數時，可先確認兩邊非負，再平方。平方在非負實數上保序：若 $a, b \geq 0$ ，則 $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$ 。

例 3 | 比較兩個根式和

比較 $\sqrt{11} + \sqrt{2}$ 與 $\sqrt{8} + \sqrt{5}$ 。

兩者皆正，平方後比較：

$$(\sqrt{11} + \sqrt{2})^2 = 13 + 2\sqrt{22},$$

$$(\sqrt{8} + \sqrt{5})^2 = 13 + 2\sqrt{40}.$$

因 $22 < 40$ ，所以 $\sqrt{22} < \sqrt{40}$ ，故

$$\sqrt{11} + \sqrt{2} < \sqrt{8} + \sqrt{5}.$$

例 4 | 聯集與交集

設 $A = (-3, 4]$ 、 $B = [1, 7)$ ，求 $A \cap B$ 與 $A \cup B$ 。

共同部分從 1 到 4，兩端都包含，故 $A \cap B = [1, 4]$ 。兩區間彼此重疊，合併後從 -3 延伸到 7，兩端都不含，故 $A \cup B = (-3, 7)$ 。

練習 1B

1. 把 $-2 < x \leq 5$ 寫成區間。
2. 設 $A = (-\infty, 2)$ 、 $B = [-1, 4]$ ，求 $A \cap B$ 與 $A \cup B$ 。
3. 比較 $3 + \sqrt{7}$ 與 $2\sqrt{6}$ 。
4. 解聯立條件 $x > -4$ 且 $x \leq 1$ ，用區間表示。
5. 一感測器的合格範圍為 $[9.95, 10.05]$ V。讀值 9.94, 9.98, 10.05, 10.06 中哪些合格？

2. 分點公式、距離與絕對值

2.1 內分點與外分點

數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點的距離為 $|b - a|$ 。若 $P(x)$ 位於兩點之間，且

$$AP:PB = m:n \quad (m, n > 0),$$

則 P 把從 a 到 b 的總位移分成 $m:n$ 。由

$$\frac{x - a}{b - x} = \frac{m}{n}$$

可得

$$x = \frac{na + mb}{m + n}.$$

公式中靠近 a 的權重是 n ，靠近 b 的權重是 m ；當 $m = n = 1$ 時得到中點 $(a + b)/2$ 。

若分點在 AB 外側，圖形的先後次序會改變。依實際位置寫距離，再解比例，可同時判斷外分點在左側或右側。

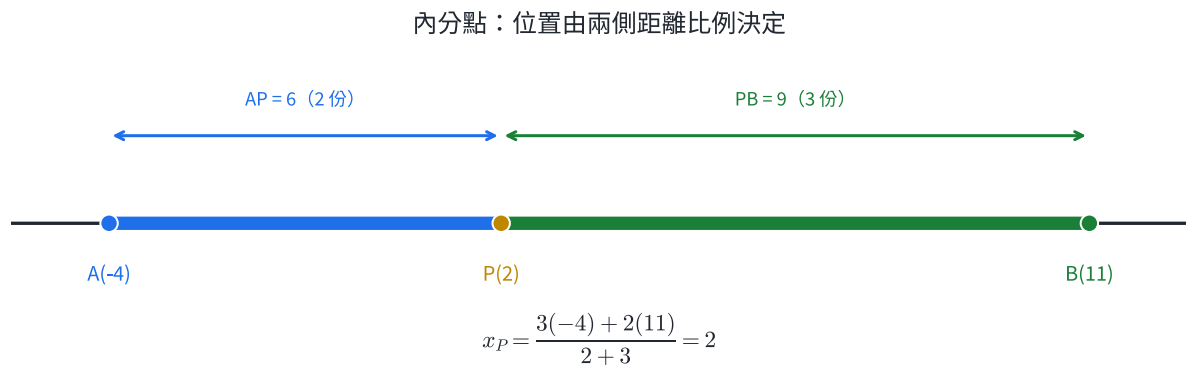


圖 2 | 內分點公式來自兩段距離之比；權重與對側線段長度相配。

例 5 | 內分點坐標

$A(-4)$ 、 $B(11)$ ，點 P 在 AB 之間且 $AP:PB = 2:3$ 。求 P 。

$$x_P = \frac{3(-4) + 2(11)}{2 + 3} = \frac{10}{5} = 2.$$

檢查： $AP = 6$ 、 $PB = 9$ ，比例為 $2:3$ 。

例 6 | 外分點由距離列式

$A(1)$ 、 $B(7)$ ，點 Q 在 A 左側且 $QA:QB = 2:5$ 。求 Q 。

設 $Q(x)$ 且 $x < 1$ ，則 $QA = 1 - x$ 、 $QB = 7 - x$ ：

$$\frac{1-x}{7-x} = \frac{2}{5}.$$

解得 $5 - 5x = 14 - 2x$ ，所以 $x = -3$ 。檢查 $QA = 4$ 、 $QB = 10$ ，比例確為 $2:5$ 。

練習 2A

1. $A(-2)$ 、 $B(8)$ ， P 內分 AB 且 $AP:PB = 3:2$ ，求 P 。
2. 求 $A(5)$ 、 $B(-7)$ 的中點。
3. $A(0)$ 、 $B(12)$ ，點 Q 在 B 右側且 $QA:QB = 5:2$ ，求 Q 。
4. 兩個測站坐標為 -6 km 與 14 km，設備設在兩站之間，距左站與右站之比為 $3:2$ 。求設備坐標及兩段距離。

2.2 絕對值是數線距離

絕對值的代數定義為

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

幾何上， $|x|$ 是 x 到原點的距離， $|x-a|$ 是 x 到 a 的距離。因此，當 $r > 0$ ：

$$|x-a| < r \Leftrightarrow a-r < x < a+r,$$

$$|x-a| > r \Leftrightarrow x < a-r \text{ 或 } x > a+r.$$

等號版本只需把相應端點納入。若右側半徑為 0 或負數，直接由距離非負判斷解集。

三角不等式

$$|u+v| \leq |u|+|v|$$

表示先走位移 u 再走位移 v ，起終點直線距離不超過總路程。由 $u = (u-v) + v$ 可進一步得到

$$||u|-|v|| \leq |u-v|.$$

絕對值條件就是離中心的距離條件

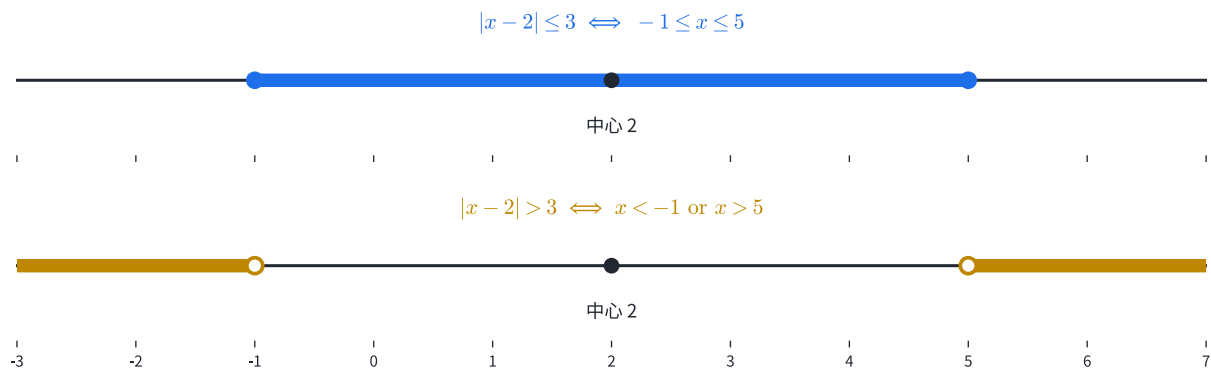


圖 3 | 絕對值方程與不等式對應到固定中心的距離。

例 7 | 單一絕對值不等式

解 $|3x-2| \leq 7$ 。

$$-7 \leq 3x-2 \leq 7 \Leftrightarrow -5 \leq 3x \leq 9 \Leftrightarrow -\frac{5}{3} \leq x \leq 3.$$

解集為 $[-5/3, 3]$ 。

例 8 | 兩個距離的和

解 $|x+1|+|x-4| \leq 7$ 。

變號點為 $-1, 4$ 。

- $x < -1$ ：左式 $= -x-1+4-x = 3-2x$ ，得 $x \geq -2$ ，與本段交集為 $[-2, -1)$ 。
- $-1 \leq x \leq 4$ ：左式 $= x+1+4-x = 5$ ，整段成立。
- $x > 4$ ：左式 $= x+1+x-4 = 2x-3$ ，得 $x \leq 5$ ，與本段交集為 $(4, 5]$ 。

合併得 $[-2, 5]$ 。這也符合距離圖：在 $[-1, 4]$ 內距離和固定為 5，向外每移動 1，距離和增加 2。

練習 2B

1. 解 $|x - 5| = 3$ 。
2. 解 $|2x + 3| < 5$ 。
3. 解 $|x - 2| \geq 4$ ，用區間表示。
4. 解 $|x + 2| + |x - 3| = 9$ 。
5. 某零件長度 L 的目標為 80 mm，容許誤差 0.4 mm。分別用絕對值與區間寫出合格條件。
6. 已知 $|a - 3| \leq 0.2$ 、 $|b - 5| \leq 0.1$ ，利用三角不等式估計 $|(a + b) - 8|$ 的上界。

3. 乘法公式與分式

3.1 公式來自分配律

乘法公式是分配律的結構化結果。例如

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2.$$

常用公式包括

$$\begin{aligned}(a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2, \\ a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b), \\ (a + b + c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca, \\ (a \pm b)^3 &= a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3, \\ a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2), \\ a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2).\end{aligned}$$

展開、因式分解與代值是同一組等式的不同方向。先辨認平方差、完全平方或立方和差，常能把多步運算縮成一行。

面積分割推導平方公式

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

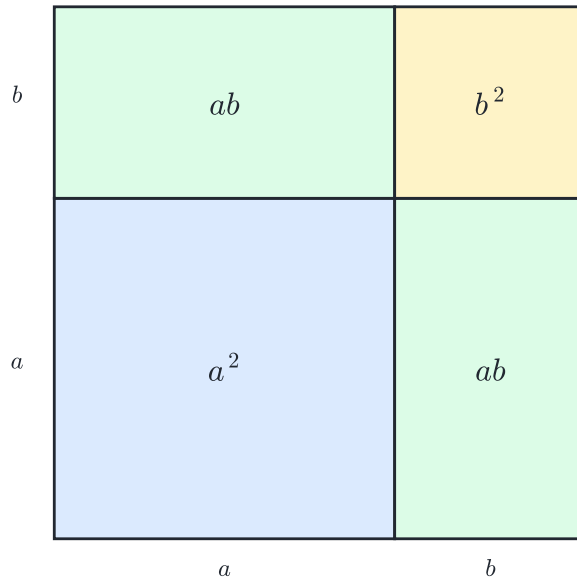


圖 4 | 平方公式可由面積分割直接推得，各區塊與代數項逐一對應。

例 9 | 利用結構快速計算

計算 $1003^2 - 997^2$ 。

用平方差：

$$(1003 - 997)(1003 + 997) = 6 \times 2000 = 12000.$$

例 10 | 由對稱和求高次式

已知 $x + \frac{1}{x} = 5$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 與 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 。

因 $x \neq 0$ ，平方得

$$x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 25,$$

所以 $x^2 + 1/x^2 = 23$ 。再用

$$(x + \frac{1}{x})^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(x + \frac{1}{x}),$$

得到 $x^3 + 1/x^3 = 125 - 15 = 110$ 。

練習 3A

1. 展開 $(2x - 3y)^3$ 。
2. 因式分解 $8a^3 - 27b^3$ 。
3. 計算 $204^2 - 196^2$ 。

4. 已知 $t - 1/t = 4$ ，求 $t^2 + 1/t^2$ 。

5. 已知 $a + b + c = 10$ 、 $ab + bc + ca = 27$ ，求 $a^2 + b^2 + c^2$ 。

3.2 分式的定義域與等值變形

分式的分母必須非零。約分時消去的是共同的非零因式，因此化簡後仍要保留原式的限制。例如

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1).$$

兩式在 $x \neq 1$ 時值相同；原式在 $x = 1$ 沒有定義。分式加減先分解分母並取公分母，乘除則先因式分解再約分，通常能降低展開量。

例 11 | 分式化簡並保留條件

化簡

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} \div \frac{x + 2}{x - 1}.$$

原式要求 $x^2 - x - 2 \neq 0$ 、 $x - 1 \neq 0$ ，且除式 $(x + 2)/(x - 1) \neq 0$ ，所以 $x \neq -2, -1, 1, 2$ 。因

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2), \quad x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1),$$

原式為

$$\frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x + 1)} \cdot \frac{x - 1}{x + 2} = \frac{x - 1}{x + 1},$$

條件仍為 $x \neq -2, -1, 1, 2$ 。

例 12 | 通分後利用平方差

化簡 $\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+3}$ 。

當 $x \neq \pm 3$ ：

$$\frac{x + 3 - (x - 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{6}{x^2 - 9}.$$

練習 3B

1. 化簡 $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 5x + 6}$ ，並寫出原式限制。

2. 化簡 $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1}$ 。

3. 化簡 $\frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1} \cdot \frac{x - 1}{x + 1}$ ，並寫出限制。

4. 解方程 $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = \frac{1}{2}$ ，並檢查定義域。

4. 根式與有理化

對 $a \geq 0$ ， $\sqrt{a}$ 表示平方後等於 a 的非負實數。因此

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

當 $a, b \geq 0$ 時， $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ ；當 $a \geq 0, b > 0$ 時， $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$ 。這些條件保證根號都在實數範圍內。

分母有根式時，可乘以適當因式使分母成為有理數。若分母為 $a + \sqrt{b}$ ，常乘以共軛式 $a - \sqrt{b}$ ，利用

$$(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b.$$

雙重根式可由平方公式反推。若

$$\sqrt{A + 2\sqrt{B}} = \sqrt{m} + \sqrt{n},$$

則必須有 $m + n = A$ 、 $mn = B$ 且 $m, n \geq 0$ 。

例 13 | 共軛式有理化

化簡 $\frac{4}{3 - \sqrt{5}}$ 。

$$\frac{4}{3 - \sqrt{5}} \cdot \frac{3 + \sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}} = \frac{4(3 + \sqrt{5})}{9 - 5} = 3 + \sqrt{5}.$$

例 14 | 化簡雙重根式

化簡 $\sqrt{11 - 6\sqrt{2}}$ 。

尋找 $m + n = 11$ 、 $mn = 18$ ，可取 $m = 9, n = 2$ 。因

$$(3 - \sqrt{2})^2 = 11 - 6\sqrt{2}$$

且 $3 - \sqrt{2} > 0$ ，所以

$$\sqrt{11 - 6\sqrt{2}} = 3 - \sqrt{2}.$$

練習 4A

1. 化簡 $\sqrt{72} - 2\sqrt{8} + \sqrt{18}$ 。
2. 化簡 $\sqrt{(x - 4)^2}$ 。
3. 有理化 $\frac{5}{\sqrt{7}}$ 。
4. 有理化 $\frac{2}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$ 。
5. 化簡 $\sqrt{13 + 4\sqrt{10}}$ 。

5. 算幾不等式與最佳值

對 $a, b \geq 0$ ，因平方恆非負：

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

展開並整理：

$$a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

左側是算術平均數，右側是幾何平均數；等號成立恰在 $a = b$ 。若 $a, b > 0$ ，把 b 換成 k/x 可得

$$x + \frac{k}{x} \geq 2\sqrt{k} \quad (x > 0, k > 0),$$

等號在 $x = \sqrt{k}$ 成立。最佳值題要同時交代「界線」與「能否取到等號」。

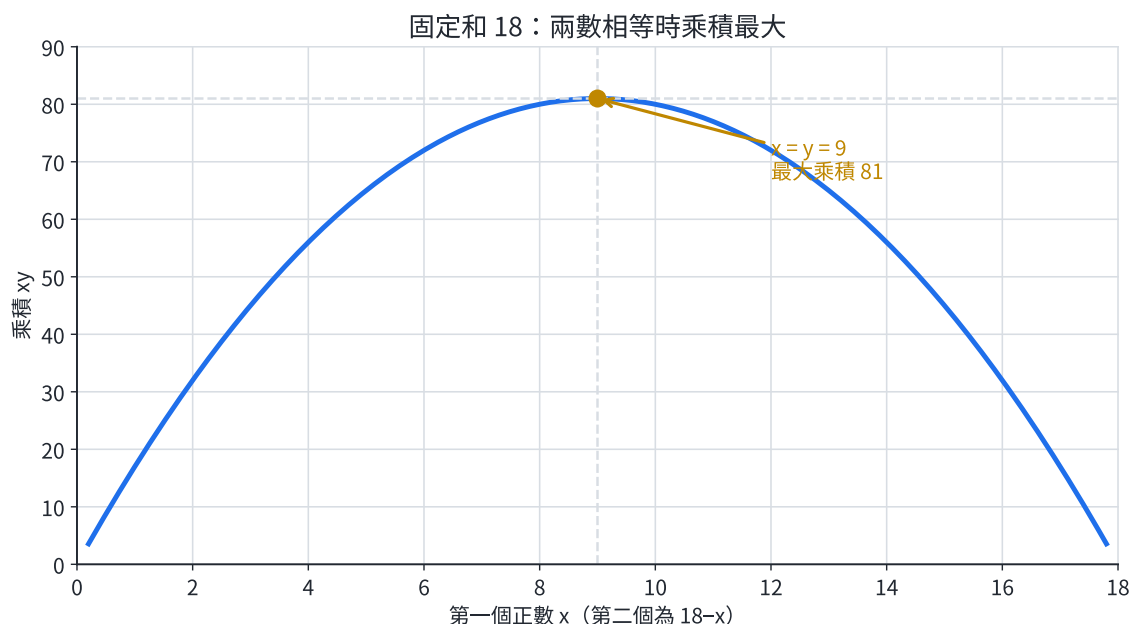


圖 5 | 固定和時兩數越接近，乘積越大；相等處達到算幾不等式的等號。

例 15 | 固定和求最大乘積

正數 x, y 滿足 $x + y = 18$ ，求 xy 的最大值。

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \Rightarrow 9 \geq \sqrt{xy} \Rightarrow xy \leq 81.$$

當 $x = y = 9$ 時等號成立，所以最大值為 81。

例 16 | 固定面積求最短周長

矩形長寬 $x, y > 0$ 且面積 $xy = 48$ 。求最小周長。

$$x + y \geq 2\sqrt{xy} = 2\sqrt{48} = 8\sqrt{3}.$$

周長 $P = 2(x + y) \geq 16\sqrt{3}$ 。等號在 $x = y = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ 成立，因此最小周長為 $16\sqrt{3}$ 。

練習 5A

1. 正數 a, b 滿足 $a + b = 30$ ，求 ab 最大值與等號條件。
2. 對 $x > 0$ ，求 $x + 16/x$ 的最小值。
3. 對 $x > 2$ ，求 $(x - 2) + 9/(x - 2)$ 的最小值。
4. 面積為 100 m^2 的長方形花園，求最短周長及長寬。
5. 正數 p, q 滿足 $pq = 12$ ，求 $3p + 4q$ 的最小值。

6. 分節練習完整解析

練習 1A

1. 設 $x = 0.5\bar{4}$ ，則 $100x - x = 54$ ，故 $x = 54/99 = 6/11$ 。
2. 設 $x = 2.3\bar{18}$ ，則 $10x = 23.\bar{18}$ 、 $1000x = 2318.\bar{18}$ 。相減得 $990x = 2295$ ，故 $x = 51/22$ 。
3. $8^2 = 64 < 70 < 81 = 9^2$ ，故 $8 < \sqrt{70} < 9$ 。
4. $\sqrt{18} - 3\sqrt{2} = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 0$ ，是有理數； $0.1010010001\dots$ 不終止且不循環，是無理數； $-7/4$ 是有理數。
5. 假設 $r + u = s$ 是有理數，則 $u = s - r$ 為兩個有理數之差，也會是有理數，與已知矛盾。因此 $r + u$ 是無理數。
6. $40 = 2^3 \cdot 5$ ，故 $7/40$ 為有限小數； $24 = 2^3 \cdot 3$ 含質因數 3，故最簡分數 $11/24$ 為循環小數。

練習 1B

1. $(-2, 5]$ 。
2. $A \cap B = [-1, 2)$ ； $A \cup B = (-\infty, 4]$ 。
3. 兩數皆正。 $(3 + \sqrt{7})^2 = 16 + 6\sqrt{7} > 24 = (2\sqrt{6})^2$ ，故 $3 + \sqrt{7} > 2\sqrt{6}$ 。
4. 同時滿足兩條件得 $(-4, 1]$ 。
5. 合格讀值為 $9.98, 10.05 \text{ V}$ ；端點 10.05 包含在閉區間內。

練習 2A

1. $x_p = [2(-2) + 3(8)]/5 = 4$ 。
2. 中點為 $(5 - 7)/2 = -1$ 。
3. 設 $Q(x)$ 且 $x > 12$ ，則 $x: (x - 12) = 5: 2$ ，解得 $x = 20$ 。
4. 坐標為 $[2(-6) + 3(14)]/5 = 6 \text{ km}$ ；距離為 12 km 與 8 km ，比例 $3: 2$ 。

練習 2B

1. $x - 5 = \pm 3$ ，故 $x = 2, 8$ 。

- $-5 < 2x + 3 < 5$ ，得 $-8 < 2x < 2$ ，所以 $-4 < x < 1$ 。
- $x - 2 \leq -4$ 或 $x - 2 \geq 4$ ，故 $(-\infty, -2] \cup [6, \infty)$ 。
- 變號點為 $-2, 3$ 。中段距離和為 5；左段解得 $x = -4$ ，右段解得 $x = 5$ ，故 $x = -4, 5$ 。
- $|L - 80| \leq 0.4$ ，等價區間為 $[79.6, 80.4]$ mm。
- $|(a + b) - 8| = |(a - 3) + (b - 5)| \leq |a - 3| + |b - 5| \leq 0.3$ 。

練習 3A

- $(2x - 3y)^3 = 8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$ 。
- $8a^3 - 27b^3 = (2a - 3b)(4a^2 + 6ab + 9b^2)$ 。
- $(204 - 196)(204 + 196) = 8 \times 400 = 3200$ 。
- $(t - 1/t)^2 = t^2 - 2 + 1/t^2 = 16$ ，故 $t^2 + 1/t^2 = 18$ 。
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$ ，故所求 $= 100 - 54 = 46$ 。

練習 3B

- $\frac{(x-3)(x+3)}{(x+2)(x+3)} = \frac{x-3}{x+2}$ ，原式限制 $x \neq -3, -2$ 。
- 公分母為 $x^2 - 1$ ，結果為 $\frac{5x-1}{x^2-1}$ ， $x \neq \pm 1$ 。
- 化簡為 1，原式限制 $x \neq 1, -1$ 。
- 定義域要求 $x \neq \pm 2$ 。通分得 $2x/(x^2 - 4) = 1/2$ ，即 $x^2 - 4x - 4 = 0$ ，故 $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$ ，兩解都在定義域內。

練習 4A

- $6\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ 。
- $|x - 4|$ 。
- $\frac{5}{\sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{7}$ 。
- 乘以共軛式後得 $2(\sqrt{6} - \sqrt{2})/(6 - 2) = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/2$ 。
- 取 $m + n = 13, mn = 40$ ，得 $m = 8, n = 5$ ，所以 $2\sqrt{2} + \sqrt{5}$ 。

練習 5A

- $ab \leq [(a + b)/2]^2 = 225$ ，最大值 225，在 $a = b = 15$ 成立。
- $x + 16/x \geq 2\sqrt{16} = 8$ ，在 $x = 4$ 成立。
- 令 $u = x - 2 > 0$ ，則 $u + 9/u \geq 6$ ，在 $u = 3$ 、即 $x = 5$ 成立。
- 長寬相等時周長最短，故長寬皆為 10 m，最短周長 40 m。
- $3p + 4q = 3p + 48/p \geq 2\sqrt{144} = 24$ ，等號在 $3p = 48/p$ ，得 $p = 4, q = 3$ 。

7. 章末代表題

基礎與核心

1. 將 $0.2\bar{7}$ 化成最簡分數。
2. 求滿足 $3 \leq \sqrt{n} < 4$ 的正整數 n 。
3. 設 $A = (-5, 2]$ 、 $B = [-1, 6)$ ，求 $A \cap B$ 與 $A \cup B$ 。
4. $A(-8)$ 、 $B(7)$ ，點 P 內分 AB 且 $AP:PB = 4:1$ ，求 P 。
5. 解 $|2x - 5| \leq 9$ 。
6. 解 $|x - 1| + |x + 3| > 8$ 。
7. 因式分解 $x^6 - 64$ 。
8. 化簡 $\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$ ，並寫出原式限制。

進階

9. 化簡 $\sqrt{48} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$ 。
10. 化簡 $\frac{1}{\sqrt{5}-2} - \frac{1}{\sqrt{5}+2}$ 。
11. 已知 $a + 1/a = 3$ ，求 $a^4 + 1/a^4$ 。
12. 對 $x > 0$ ，求 $2x + 18/x$ 的最小值及等號條件。

跨節整合

13. 某製程的合格濃度為 $|c - 12| \leq 0.3$ 。兩次獨立校正可能分別造成不超過 0.08 與 0.05 的加法偏移。若儀器顯示 12.20，用三角不等式給出真值相對 12 的最大可能偏差，並判斷能否保證合格。
14. 數線上 $A(-2)$ 、 $B(10)$ ， P 內分 AB 且 $AP:PB = 1:2$ 。求 P ，再解 $|x - P| \leq AP/2$ 。
15. 一長方形展示板面積固定為 72 dm^2 。邊框每公尺材料價格相同，求使邊框成本最低的長寬與周長；答案保留根式。
16. 設 $u = \sqrt{5} + 2$ 。先有理化求 $1/u$ ，再求 $u^2 + 1/u^2$ ，最後比較此值與 18。

8. 章末代表題完整詳解

1. 設 $x = 0.2\bar{7}$ 。則 $10x = 2.\bar{7}$ 、 $100x = 27.\bar{7}$ ，相減得 $90x = 25$ ，所以 $x = 5/18$ 。
2. 平方在非負數上保序： $9 \leq n < 16$ 。正整數為 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15。
3. 共同部分為 $[-1, 2]$ ；合併範圍為 $(-5, 6)$ 。
4. $x_P = [1(-8) + 4(7)]/5 = 20/5 = 4$ 。檢查 $AP = 12$ ， $PB = 3$ ，比例為 4:1。
5. $-9 \leq 2x - 5 \leq 9$ ，所以 $-4 \leq 2x \leq 14$ ，解為 $[-2, 7]$ 。

6. 變號點為 $-3, 1$ 。在中段 $[-3, 1]$ ，距離和固定為 4；左段左式 $= -2x - 2 > 8$ ，得 $x < -5$ ；右段左式 $= 2x + 2 > 8$ ，得 $x > 3$ 。故解集為 $(-\infty, -5) \cup (3, \infty)$ 。

7. 先作平方差，再作立方和差：

$$x^6 - 64 = (x^3 - 8)(x^3 + 8) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)(x + 2)(x^2 - 2x + 4).$$

8. 原式分母 $(x - 2)(x + 2)$ ，故 $x \neq \pm 2$ 。化簡得

$$\frac{(x - 2)^2}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 2}{x + 2},$$

且仍保留 $x \neq \pm 2$ 。

9. $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ ，所以結果為 $2\sqrt{3}$ 。

10. 各分母互為共軛：

$$\frac{1}{\sqrt{5} - 2} = \sqrt{5} + 2, \quad \frac{1}{\sqrt{5} + 2} = \sqrt{5} - 2.$$

相減得 4。

11. 先平方： $a^2 + 1/a^2 = 3^2 - 2 = 7$ 。再平方：

$$a^4 + \frac{1}{a^4} = 7^2 - 2 = 47.$$

12. $2x + 18/x \geq 2\sqrt{36} = 12$ 。等號要求 $2x = 18/x$ ，故 $x = 3$ 。最小值為 12。

13. 儀器顯示值距目標為 $|12.20 - 12| = 0.20$ 。兩校正偏移合計的絕對值至多 $0.08 + 0.05 = 0.13$ ，所以真值相對目標的偏差至多

$$0.20 + 0.13 = 0.33.$$

合格門檻是 0.30，因此現有資料無法保證合格；這是上界判斷，實際偏移若互相抵銷，真值仍可能合格。

14. $P = [2(-2) + 1(10)]/3 = 2$ 。 $AP = 4$ ，所以 $AP/2 = 2$ 。條件為 $|x - 2| \leq 2$ ，解得 $x \in [0, 4]$ 。

15. 設長寬 $x, y > 0$ ， $xy = 72$ 。周長

$$2(x + y) \geq 4\sqrt{xy} = 4\sqrt{72} = 24\sqrt{2}.$$

等號在 $x = y = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ 成立。因此長、寬皆為 $6\sqrt{2}$ dm，最短周長為 $24\sqrt{2}$ dm。

16. 因 $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2) = 1$ ，所以 $1/u = \sqrt{5} - 2$ 。因此

$$u + \frac{1}{u} = 2\sqrt{5},$$

$$u^2 + \frac{1}{u^2} = (2\sqrt{5})^2 - 2 = 18.$$

故此值與 18 相等。

9. 核心整理

- 有理數可寫成整數比，小數展開有限或循環；無理數的小數展開不終止且不循環。
- 區間括號記錄端點是否包含；聯集對應「或」，交集對應「且」。
- 內分點 $AP:PB = m:n$ 的坐標為 $(na + mb)/(m + n)$ ；由距離比例推導可檢查權重位置。
- $|x - a|$ 是 x 與 a 的距離；多個絕對值以變號點切段，每段解再與該段範圍取交集。
- 乘法公式來自分配律。分式化簡保留原分母非零與除式非零的限制。
- $\sqrt{x^2} = |x|$ ；共軛式把根式分母轉成平方差。
- 算幾不等式適用於非負數，等號條件決定最佳值是否可達。